

4L

Kundenauftrag Mähwerksklappung

Meisterschule Landmaschinenmechanik am Ostbahnhof	Seite: 1 von 2 Thema: 03_Ablaufsteuerung Fach: KP

Situationsbeschreibung

Ein Lohnunternehmer steht mit seinem Traktor und einem neu angebauten Frontmähwerk in Ihrer Werkstatt. Er beklagt sich über den umständlichen und zeitraubenden Klappvorgang beim Wechsel von der Arbeits- in die Transportstellung.

Aktuell muss der Fahrer die Kabine verlassen, um einen mechanischen Sicherungsbolzen (Transportsicherung) manuell zu entriegeln, bevor er das Mähwerk hydraulisch anheben kann. Ist das Mähwerk in der oberen Endlage angekommen, muss er erneut absteigen, um den Bolzen zur Sicherung wieder einzulegen. Dies ist ihm zu umständlich und im fließenden Straßenverkehr zu gefährlich.

Arbeitsauftrag

Konstruieren Sie für das Modell an der Werkbank eine automatisierte, elektro-pneumatische (bzw. hydraulische) Klappvorrichtung.

Der Kunde wünscht sich einen vollautomatischen Ablauf, der bequem von der Kabine aus gestartet wird. Dabei muss zwingend eine Folgesteuerung eingehalten werden, um mechanische Schäden an den Verriegelungsbolzen zu vermeiden.

Funktionsbeschreibung der Ablaufsteuerung:

Die Anlage verfügt über zwei Zylinder:

- **Zylinder A (Riegel):** Betätigt den Sicherungsbolzen.
- **Zylinder B (Hub):** Hebt und senkt das Mähwerk.

Der Ablauf soll wie folgt automatisiert werden:

1. **Start:** Durch Betätigen der Taste "Transportstellung" (S1).
2. **Entriegeln:** Der Sicherungsbolzen (Zyl. A) fährt ein.
3. **Heben:** Erst wenn der Bolzen die Position "Offen" meldet, fährt das Mähwerk (Zyl. B) nach oben.
4. **Verriegeln:** Sobald das Mähwerk die obere Endlage erreicht hat, fährt der Bolzen (Zyl. A) wieder aus, um das Mähwerk mechanisch zu sichern.

Der Vorgang "Arbeitsstellung" (S2) erfolgt analog in umgekehrter Reihenfolge (Entriegeln -> Senken -> Verriegeln).

Technische Vorgaben

- **Steuerungstechnik:** Die Logik ist zwingend als **Ablaufsteuerung (Schrittkette)** zu realisieren (z.B. mittels Sequencer-Baustein, Schrittschaltwerk oder Nockenschaltwerk-Logik). Eine rein kombinatorische Verknüpfung ist aufgrund der Sicherheitsrelevanz nicht zulässig.
- **Sicherheit:**

- Während des gesamten Bewegungsablaufs (sobald der Riegel öffnet bis er wieder schließt) muss eine **gelbe Warnleuchte (H1)** blinken oder leuchten.
- Die Steuerung darf **maximal 8 Ausgänge** belegen.
- Bei einem "Not-Halt" oder Spannungsausfall müssen alle Zylinder in ihrer momentanen Position verharren (Verwendung von 5/3-Wegeventilen, Mittelstellung gesperrt).
- **Bedienung:**
 - Die Ansteuerung erfolgt über Softkeys auf dem Terminal oder einen externen Schaltkasten.
 - Eine grüne Kontrollleuchte (H2) soll signalisieren, wenn sich das System im sicheren Zustand (Verriegelt in Transport- oder Arbeitsstellung) befindet.

Dokumentation

Erstellen Sie folgende Entwurfs- und Planungsunterlagen:

1. Ein **GRAFCET-Diagramm** oder einen Funktionsplan, der die Schrittkette darstellt.
2. Einen **pneumatischen/hydraulischen Schaltplan** (unter Verwendung von 5/3-Wegeventilen).
3. Eine **Zuordnungsliste** der Ein- und Ausgänge.
4. Eine **Materialkalkulation** für die benötigten Ventile und Sensoren.

Viel Erfolg!

Anhang für den Ausbilder (Lösungshinweise & Belegung)

Dies ist nicht Teil des Schülerblattes.

E/A-Analyse (Beispiel für < 8 Ausgänge):

- **Eingänge (Inputs):**
 - S1: Taster Transport
 - S2: Taster Arbeit
 - 1B1: Riegel ist offen (eingefahren)
 - 1B2: Riegel ist zu (ausgefahren)
 - 2B1: Mähwerk unten
 - 2B2: Mähwerk oben
- **Ausgänge (Outputs) - Max 8 erlaubt:**
 - Y1: Riegel öffnen
 - Y2: Riegel schließen
 - Y3: Mähwerk heben
 - Y4: Mähwerk senken
 - H1: Warnleuchte (Bewegung)
 - H2: Statusleuchte (Sicher)
 - *Summe: 6 Ausgänge -> Vorgabe erfüllt.*

Ablaufstruktur (Sequencer):

- Schritt 0: Initial / Warten
- Schritt 1: Riegel öffnen (Setze Y1) -> Transition: 1B1=1
- Schritt 2: Mähwerk heben (Setze Y3) -> Transition: 2B2=1
- Schritt 3: Riegel schließen (Setze Y2) -> Transition: 1B2=1
- Schritt 4: Ende / Leuchte H2 an.